

37. 无高阶分歧的域中的正规基

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), S. 147–152

作者: Emmy Noether, 哥廷根。

所谓伽罗瓦数域 K/k 的正规基, 是指 K 的整数环 (极大阶) $\mathfrak{O}$ 作为 k 的整数环 $\mathfrak{o}$ 上的模, 有一组由共轭元素组成的基。众所周知¹, 这样一个基存在的必要条件是, 在 K/k 中不出现高阶分歧域。即使只限制在一个素位上, 也就是说, 过渡到 k 的 p -进完备化 k_p 以及 K 的相应标量扩张 K_p , 这一点仍然成立。下面我证明其逆命题:

对于所有素位 p , 只要 p 不整除 K/k 的次数, 就存在正规基。特别地, 如果 K/k 没有高阶分歧, 则在每个分歧素位上都存在正规基; 在那里, 判别式成为一个群行列式的平方。

对于最后这个断言还要补充说, 与 E. Artin 的一个猜想相反, 过渡到阿廷导子²还需要进一步的考虑: 按不可约特征标分解群行列式, 会得到广义拉格朗日预解因子 (原文称 Wurzelzahlen); 适当合并之后, 得到在由特征标扩大的基域中的一个分解。在最简单的情形中, 借助这些预解因子的理想论分解, 我能够把这些新因子与阿廷导子等同起来。³ 我还要指出, 即使在一般情形中没有正规基, 借助一个“按伽罗瓦模的合成列”, 仍然总可以分解为广义拉格朗日预解因子; 并且由此也像上面一样得到在扩大的基域中的一个分解; 这里又开始出现理想论问题。

在上述前提下, 正规基存在性的证明基于这样一个事实: 把 $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ 看作伽罗瓦模 (即带伽罗瓦群作用的模), 也就是看作一个由伽罗瓦群代换作用的 $\mathfrak{o}$ -模时, 它作为 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -模, 与用 $\mathfrak{o}$ 作标量扩张所得整系数群环中的一个单侧理想同构。这个群环在所有分歧素位上给出一个极大阶; 而 p -进半单代数的极大阶中的理想都是主理想⁴, 所以这些理想在这里由一个元素通过群或群环的代换产生。回到伽罗瓦模, 这恰好意味着正规基的存在。至于高阶分歧素位, 整系数群环变为一个非极大阶, 与 $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ 对应的理想变为非主理想。

显然, 当所涉及的是一变量函数域, 并且常数域的特征不整除 K/k 的次数时, 所有这些考虑仍然保持有效。

§1. 经 p -进标量扩张的整系数群环

令 $\mathfrak{o}$ 以及 $\mathfrak{o}_p$ 分别表示代数数域 k 及其 p -进完备化 k_p 的整数环, 其中 p 是 k 中的一个素理想。再令 $(\mathfrak{G})$ 表示群 $\mathfrak{G}$ 的有理系数群环, $[\mathfrak{G}]$ 表示其整系数群环, 群 $\mathfrak{G}$ 的元素个数为 n 。所谓 $(\mathfrak{G})_k$ 或 $(\mathfrak{G})_{k_p}$, 是指系数分别取自 k 或 k_p 的群环; 相应地, $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ 或 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ 是把整系数群环扩展为系数分别取自 $\mathfrak{o}$ 或 $\mathfrak{o}_p$ 的群环。

于是 $(\mathfrak{G})_k$ 和 $(\mathfrak{G})_{k_p}$ 是根基为零的代数 (即半单代数), 而 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ 以及 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ 分别是 $(\mathfrak{G})_k$ 和 $(\mathfrak{G})_{k_p}$ 中的阶。

定理 1. 如果素理想 p 不整除 $\mathfrak{G}$ 的元素个数 n , 则 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ 是 $(\mathfrak{G})_{k_p}$ 的一个极大阶; 如果 p 整除 n , 则 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ 不是极大的。

整系数群环的判别式, 因而 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ 以及 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ 的判别式, 等于元素个数 n 的一个幂。⁵ 因此, 如果 p 不整除 n , 则 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ 的判别式成为一个单位。这就是说, 在固定 $\mathfrak{o}_p$ 的情况下, $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ 不能扩大为一

¹参见 A. Speiser, Gruppensdeterminante und Körperdiskriminante, § 6. Math. Ann. 77 (1916), S. 546–562.

²E. Artin, Über die gruppentheoretische Struktur der Diskriminante. J. f. Math. 164 (1931), S. 1–11.

³[1931 年 10 月 6 日。] 一般情形中仍需要理想论考虑, 这一点由 M. Deuring 告诉我的下列例子说明; 这个例子可以任意变化。它给出一个非极大阶, 其判别式可以表示为群行列式的平方, 而共轭特征标却对应于不同的理想因子: 令 k 为五次单位根域, $K = k(\sqrt[5]{2})$ 。考察阶 $[1, 2\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^4}]$; 并且是在素位 (2) 上考察, 按本文的考虑, 它在那里有正规基。按特征标作分解时, 相应群行列式的因子恰好就是上述基元素。因此“导子”除了 1 以外成为: $2\sqrt[5]{2} \cdot \sqrt[5]{2^4}; \sqrt[5]{2^2} \cdot \sqrt[5]{2^3}; \sqrt[5]{2^3} \cdot \sqrt[5]{2^2}; \sqrt[5]{2^4} \cdot 2\sqrt[5]{2}$, 也就是 4, 2, 2, 4; 所以对于共轭特征标它们是不同的。

⁴参见 H. Hasse, Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme, Sätze 46 und 47. Math. Ann. 104 (1931), S. 495–534。在交换代数中, 只需过渡到 k 在 p 处的局部化环, 就已经有主理想性质; 因此当处理阿贝尔群和阿贝尔域时, 可以用这种较弱的局部化来定义该素位。

⁵参见例如 E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, § 26. Math. Ztschr. 30 (1929), S. 641–692.

个更大的阶；因为这样的扩大对应于从判别式中分离出一个非单位的平方因子。而 $\mathfrak{o}_p$ 已经被假定为整数环，也就是 k_p 中的极大阶。于是定理 1 的第一部分，也就是下文唯一要用到的部分，得到证明。

反之，如果 p 整除 n ，则与平凡表示相应的直和

$$\mathfrak{C} = E^{(1)}[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p} + (1 - E^{(1)})[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}, \quad E^{(1)} = \frac{1}{n} \sum S,$$

给出 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ 的一个真扩张。因为由 $E^{(1)} = \frac{1}{n} \sum S$ 可知 $\mathfrak{C}$ 是真扩张； $\mathfrak{C}$ 是一个阶，其相关生成元为 $E^{(1)}$ 和 $(1 - E^{(1)})S$ ，其中 $S \in \mathfrak{G}$ (且 $E^{(1)}S = E^{(1)}$)。

定理 2. 如果 p 不整除 n ，则关于 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ 的每一个整理想或分式理想都是主理想。

这是因为，按定理 1， $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ 是一个 p -进半单代数的极大阶；因此其中的理想都是主理想。⁶

§2. 伽罗瓦模、模同构与正规基

设 K/k 是伽罗瓦扩张， $\mathfrak{G}$ 为其群； z^S 表示由 $\mathfrak{G}$ 中代换 S 作用于 z 得到的 K 中元素。把 K/k 看作 k -模，也就是看作以 k 为标量环的加法阿贝尔群时， $\mathfrak{G}$ 的代换在其上产生模自同构。因此可以通过如下规定，使 K/k 成为关于 $(\mathfrak{G})_k$ 的模：

$$z \left(\sum_i S_i c_i \right) = \sum_i z^{S_i} c_i, \quad z \in K, S_i \in \mathfrak{G}, c_i \in k.$$

定义. K/k 中的每一个 $(\mathfrak{G})_k$ -模称为有理伽罗瓦模。同样， K/k 中的 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -模称为整伽罗瓦模；特别地， $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ 是一个整伽罗瓦模。

定理 3. 作为 $(\mathfrak{G})_k$ -模， K/k 与 $(\mathfrak{G})_k$ 同构。

这是因为 K/k 总有一个域正规基，也就是说，有一个由共轭元素 z^S 组成的 k -基。⁷ 对应

$$S \mapsto z^S, \quad \sum_i S_i c_i \mapsto \sum_i z^{S_i} c_i \quad (c_i \in k), \quad \text{也即 } ST \mapsto z^{ST},$$

给出一个 $(\mathfrak{G})_k$ -模同态；由于两边关于 k 的秩相同，因而成为同构。

定理 4. 作为 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -模， $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ 与 $(\mathfrak{G})_k$ 中一个最高秩 n 的 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -模同构。同样， $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ 作为 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -模，与 $(\mathfrak{G})_{k_p}$ 中一个秩为 n 的 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -模同构。

定理 3 中给出的 $(\mathfrak{G})_k$ -同构 $K/k \rightarrow (\mathfrak{G})_k$ ，把 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -模 $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ 对应到 $(\mathfrak{G})_k$ 中一个秩为 n 的 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -模。进一步，只要在定理 3 的对应中令 c_i 遍历 k_p 的所有元素，就可把这个 $(\mathfrak{G})_k$ -同构扩张为从 K_p/k_p 到 $(\mathfrak{G})_{k_p}$ 的一个 $(\mathfrak{G})_{k_p}$ -同构。这个同构于是诱导出 $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ 的 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -同构。这里 K_p/k_p 要看作 k_p 上的有限维代数（原文“超复系统”）。它由 K/k 作标量扩张而得；一般说来会有零因子，并且是若干同构域的直和，因而是半单代数。

定理 5. 在每一个不整除 K/k 的次数 n 的素位 p 上， $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ 有一个正规基。⁸

事实上，按定理 1， $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ 在那里成为极大阶；于是 $(\mathfrak{G})_{k_p}$ 中秩为 n 的 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -模成为整理想或分式理想，并且按定理 2 是主理想。因此，如果与 $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ 对应的理想等于 $W[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ ，则它有 $\mathfrak{o}_p$ -基 WS_i ；

⁶Hasse, 前引。那里只对单代数证明了主理想性质；但由已知推理可从中推出半单情形。因为一个极大阶的各个分量仍然极大；所考察理想的各个分量于是成为主理想，例如由 a_i 生成。于是 $a = \sum a_i$ 成为原理想的生成元。对于阿贝尔群还可参见注 3。

⁷事实上，若 $a_1, \dots, a_n$ 是 K/k 的一个基，而 u_i 表示不定元，则当 S 遍历 $\mathfrak{G}$ 的元素时， $\sum u_i a_i^S$ 线性无关；因此也可以把 u_i 专化为 k 中元素，并保持线性无关。

⁸在阿贝尔域的情形中，按注 3 和注 5，也可以在该素位处的局部化环来定义素位。

上述模同构说明, 如果 w 表示与 W 对应的 $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ 中元素, 那么 w^{S_i} 构成 $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ 的一个 $\mathfrak{o}_p$ -基。所以这 n 个共轭元素 w^{S_i} 构成 $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ 的一个正规基。

如果 p 整除 n , 则与 $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ 对应的模不可能是主模, 因为在这种情况下不可能存在正规基。

对定理 3 的补充说明。 由定理 3 所证明的 $(\mathfrak{G})_k$ 与 K/k 的模同构⁹可以推出 Speiser 关于 Klein 型问题的结果¹⁰, 其表述如下:

K/k 的伽罗瓦群 $\mathfrak{G}$ 的每个在 k 上不可约的表示, 都由 K/k 中一个不可约有理伽罗瓦模产生; 每个绝对不可约表示都由 K_Z/Z 中一个伽罗瓦模产生。

这里 Z 表示包含 k 的一个分裂域, 它分裂群环的相应分量; K_Z/Z 要看作 Z 上的有限维代数, 由 K/k 作标量扩张而得。特别地, 如果可以选择 Z , 使它与 K 在 k 上线性无交, 也就是使 K_Z/Z 成为辅助扩张 (原文 *akzessorische Erweiterung*; Speiser 所处理的情形), 则 K_Z 仍然是域。

这个断言本身借助模同构, 归结为对 $(\mathfrak{G})_k$ 或 $(\mathfrak{G})_Z$ 的相应断言; 在那里, 相对于 $(\mathfrak{G})_k$ 或 $(\mathfrak{G})_Z$ 的不可约理想产生表示。

如果 $v_1, \dots, v_t$ 是这样一个伽罗瓦模的基, 而 $S \mapsto \bar{S}$ 是相应表示, 则有

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ v_i^S \\ \vdots \end{pmatrix} = \bar{S} \begin{pmatrix} \vdots \\ v_i \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

这就是 Klein 和 Speiser 的表述。

§3. 无高阶分歧的域中作为群行列式的判别式

为了分解判别式, 众所周知只需考察它在各个分歧素位上的分解; 对于没有高阶分歧的域, 所涉及的就只是有正规基的素位。

定理 6. 对于没有高阶分歧的伽罗瓦域 K/k , 在每个分歧素位上, 判别式都等于伽罗瓦群的群行列式的平方, 其中不定元由正规基代入。按照不可约表示, 群行列式分解为广义拉格朗日预解因子; 判别式分解为用特征标扩大的基域中的理想, 并且复共轭特征标对应于同一理想。

事实上, 若 w^S 是正规基, 则判别式 Δ 等于

$$D = |w^{ST^{-1}}|, \quad S, T \in \mathfrak{G}$$

的平方。这里 D 正是以 w^S 代替不定元 x_S 得到的群行列式。

分解为预解因子由 Speiser 前引文献中的推理得到。设

$$D = D_1^{f_1} \cdots D_t^{f_t}, \quad M = f_1 M_1 + \cdots + f_t M_t$$

分别为群行列式和群矩阵按照绝对不可约表示的分解。若 $S \mapsto \bar{S}$ 表示与 M_λ 相应的表示, 其中 $\bar{S}$ 位于扩大的基域中, 则有

$$M_\lambda = \sum_S w^S \bar{S}, \quad M_\lambda^{T^{-1}} = \sum_S w^{ST^{-1}} \bar{S} = \sum_R w^R \bar{R} \bar{T} = M_\lambda \bar{T},$$

进而取行列式得到

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda |\bar{T}| = D_\lambda \varepsilon_T.$$

⁹这个证明显然只要求 K 是 k 上第一类的伽罗瓦扩张, 并且 k 有无限多个元素。后一限制是不必要的: M. Deuring 想出了一个对有限域也有效的定理 3 的证明, 由此反过来得到域正规基的存在。同时还得到原始元存在性的一个证明, 它对有限域和无限域统一适用。

¹⁰同前。伽罗瓦模这一概念就是从那里抽象出来的。如果 k 的特征整除 n , 则要处理的是按伽罗瓦模的合成列及其不可约因子。

这就把 D_λ 识别为广义拉格朗日预解因子； ε_T 作为 $\bar{T}$ 的行列式，成为一个单位根（即 $\mathfrak{G}$ 模其导出子群所得的商群（交换化）的不可约表示）。在循环群的情形中， D_λ 简化为拉格朗日预解和 $\sum w^S \chi_\lambda(S)$ 。

一般说来， D_λ 位于由 K_p/k_p 把系数域 k_p 按相应特征标作标量扩张所得的有限维代数中；并且它们是这个代数中的**整元素**。因为用不定元 x_S 构成的行列式，其系数是特征标域中的整数；而 w^S 是 K_p 中的整元素。

为了从群行列式的分解过渡到判别式的分解，需要把每个表示同其复共轭表示（在此等价于对偶表示）配对。若 $\lambda, \bar{\lambda}$ 是这样一对表示，则同时有

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda \varepsilon_T, \quad D_{\bar{\lambda}}^{T^{-1}} = D_{\bar{\lambda}} \varepsilon_T^{-1};$$

同时，对于不定元 x_S 形成的、属于 $\lambda, \bar{\lambda}$ 的行列式是复共轭的；一般地说，不定元 x_S 下的共轭特征标对应于共轭行列式。

因此若令 $\Delta_\lambda = D_\lambda D_{\bar{\lambda}}$ ，就只需添入第 λ 个特征标的实子域，并且有

$$\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda \quad \text{对所有 } T \text{ 属于 } \mathfrak{G};$$

于是¹¹ Δ_λ 位于用第 λ 个特征标的实子域扩大的基域中。

判别式分解

$$\Delta = \Delta_1^{f_1} \cdots \Delta_t^{f_t}$$

因此是在由各特征标的实子域扩大的基域中的分解，并且复共轭特征标对应于同一因子。对于其余共轭特征标，一般不能直接作出结论（参见 2a）。

这样定理 6 的各部分都得到了证明。如果能够证明由 Δ_λ 生成的理想实际上已经位于基域 k 中，并且对于共轭特征标相等，那么只要把相应的 Δ_λ 的幂乘积分配给合成特征标，它们就与阿廷导子一致。因为函数方程成立，而且还成立如下事实：由正规基可直接推出（参见 Speiser 前引文献），子群的平凡表示对应于相应子域的判别式。在每一个素位上相等，就推出完整理想相等。若限制在有理不可约特征标上，则上述事实给出相等。对于绝对不可约特征标，下面还要在最简单的情形中直接确认这种相等。

定理 7. 设 k 是有理数域，且 K/k 是次数为素数 l 、与判别式互素的循环扩张，因而没有高阶分歧。则对于非平凡表示，由 Δ_λ 生成的理想彼此相等，并且与 K/k 的导子一致。

这由已知的拉格朗日预解因子分解推出。¹² 在 K/k 的一个分歧素位 $\mathfrak{p}$ 上，对于 k_ε ，即 l 次单位根域，以及 K_ε （ K_ε 仍然是域，因为 k_ε 与 K 在 k 上线性无交，并且按注 7 这里不需要 $\mathfrak{p}$ -进完备化），有

$$(p) = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1}, \quad \mathfrak{p}_i = \mathfrak{P}_i^l,$$

其中 $\mathfrak{p}$ 表示 k_ε 中的素理想， $\mathfrak{P}$ 表示 K_ε 中的素理想。进一步，对于预解因子有

$$(\Omega_\lambda) = \mathfrak{P}_1^{r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{r_{l-1}}, \quad (\Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^{l-r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{l-r_{l-1}},$$

其中 $r_1, \dots, r_{l-1}$ 是数字 $1, \dots, l-1$ 的一个排列。这里，预解因子 Ω_λ 与群行列式的因子 D_λ 相同；因此得到

$$(\Delta_\lambda) = (D_\lambda D_{\bar{\lambda}}) = (\Omega_\lambda \Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^l \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^l = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1} = (p);$$

也就是说，它与 K/k 的导子一致。

1931 年 8 月 24 日收稿。

¹¹ 由于这里是在有限维代数意义下对一个域作标量扩张，通常伽罗瓦理论中的推理必须作修改。设 P 为所考虑的 k_p 的扩域，并设

$$(K_p)_P = (K_p)_P e^{S_1} + \cdots + (K_p)_P e^{S_r}$$

为分解为域的直和。于是 $(K_p)_P e^{S_i} / P e^{S_i}$ 是伽罗瓦的（其群是 $\mathfrak{p}$ 的一个素因子之分解群的子群），而 e^{S_i} 关于陪集互为共轭。由 $\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda$ 先推出 Δ_λ 的第 i 个分量位于 $P e^{S_i}$ 中，所以比如等于 $\gamma_i e^{S_i}$ ，其中 γ_i 在 P 中。再由 e^{S_i} 的共轭性推出所有 γ_i 相等；所以实际上 $\Delta_\lambda = \gamma \sum e^{S_i} = \gamma$ 位于 P 中。

¹² Hilbert, Zahlbericht, § 108. 由于按定理 5 正规基的存在已经确定，而此处的素位可按注 7 直接用局部化环定义，所以不再需要引用《数论报告》中所用的事实，即绝对循环域是分圆域。